Trabajo Práctico N°03 - Unidad 3-4

Estructura formal y diseño de datos

Alumno

Pablo Gonzales Trebotich

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Bruno, Carolina

Docente Tutor

Gangge, Laureana

24 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Desarrollo Consignas

Consigna 1 4 - 5

Consigna 2 6 - 7 - 8 - 9

Conclusión 10

IA 11

INTRODUCCIÓN:

En la primera etapa del trabajo se analizó la empresa Patagonia Software y se identificaron problemas de comunicación y coordinación entre las distintas áreas durante el desarrollo de los proyectos. Como solución, se propuso implementar un sistema de gestión de clientes y proyectos que permita centralizar la información y mejorar la comunicación entre las áreas.

En la segunda etapa, se realizó un análisis FODA para evaluar la viabilidad del proyecto, se establecieron los objetivos y las metas que se buscan alcanzar y se planificó el desarrollo e implementación del sistema mediante un Diagrama de Gantt.

En esta tercera etapa, se representará la estructura organizacional de Patagonia Software mediante un organigrama y se elaborará un diccionario de datos inicial para definir la información que deberá almacenar el sistema de gestión propuesto.

CONSIGNA 1:

ESTRUCTURA FORMAL DE PATAGONIA SOFTWARE:

Para representar la estructura organizacional de Patagonia Software, se elaboró un organigrama piramidal vertical que permite identificar los distintos niveles jerárquicos de la empresa y las relaciones de autoridad entre sus áreas.

La estructura propuesta se divide en tres niveles:

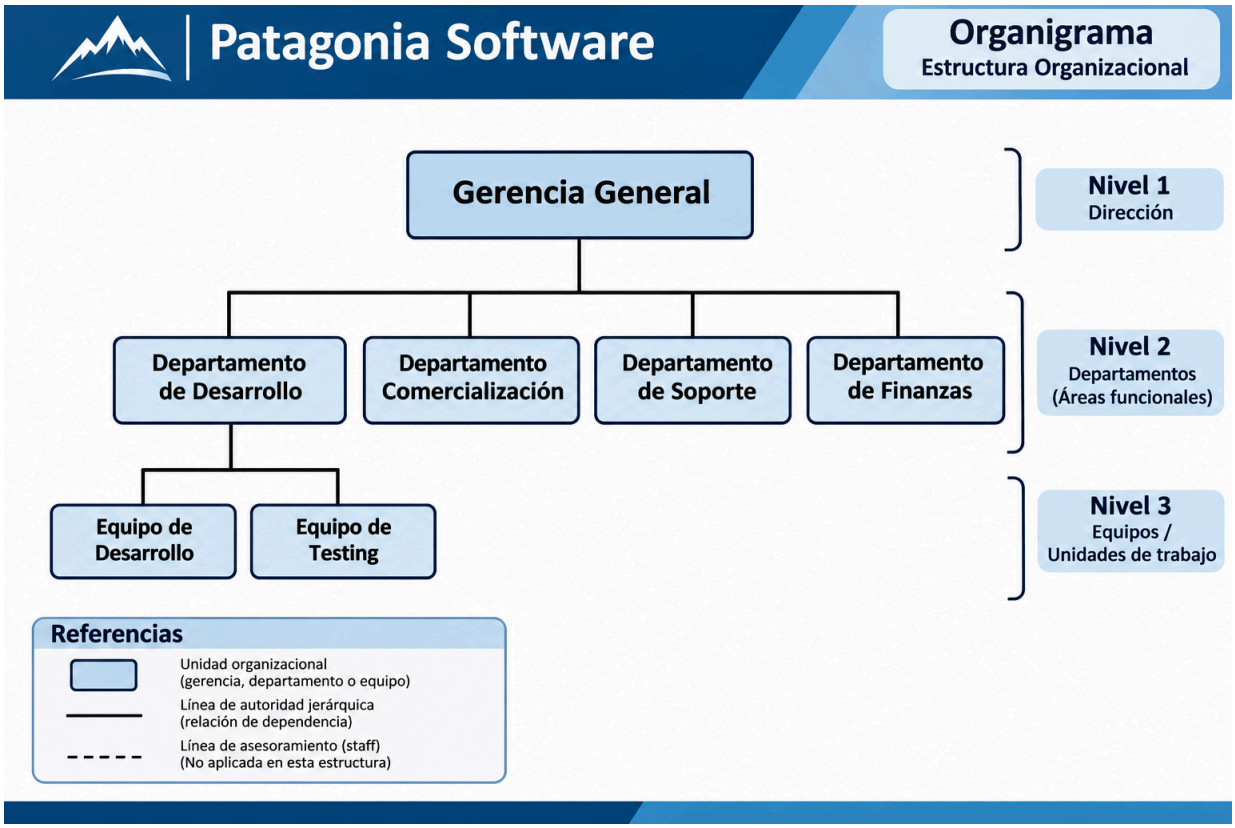
- Nivel 1 – Dirección: Se encuentra la Gerencia General, encargada de dirigir la empresa, tomar decisiones y coordinar el funcionamiento de las distintas áreas.
- Nivel 2 – Departamentos: Se encuentran las áreas de Desarrollo, Comercialización, Soporte y Finanzas. Cada una tiene funciones específicas y depende directamente de la Gerencia General.
- Nivel 3 – Equipos de trabajo: Dentro del Departamento de Desarrollo se encuentran el Equipo de Desarrollo, encargado de programar las funcionalidades de los sistemas, y el Equipo de Testing, responsable de realizar las pruebas para verificar su funcionamiento.

Esta estructura aplica el principio de departamentalización, ya que las actividades se agrupan según sus funciones, y el principio de unidad de mando, porque cada departamento o equipo depende de un único superior.

Además, las líneas continuas del organigrama representan las relaciones de autoridad jerárquica entre los distintos niveles. No se incluyeron unidades de asesoramiento (staff), ya que no forman parte de la estructura propuesta.

De esta manera, el organigrama permite visualizar cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de Patagonia Software y cómo se relacionan las distintas áreas que participarán en la utilización del sistema de gestión de clientes y proyectos propuesto en las etapas anteriores.

ORGANIGRAMA:



CONSIGNA 2:

DICCIONARIO DE DATOS INICIAL:

Para el sistema de gestión de clientes y proyectos de Patagonia Software, se elaboró un diccionario de datos inicial con el objetivo de identificar y describir la información que deberá almacenar el sistema.

Se seleccionaron tres entidades principales: Clientes, Proyectos y Pagos. Estas permiten organizar la información de los clientes, realizar el seguimiento de los proyectos y registrar los cobros correspondientes a sus avances.

ENTIDAD 1: Clientes

Esta entidad almacena la información de los clientes que contratan los servicios de Patagonia Software

Campo	Clave	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente	PK	INT	Identificador único de cada cliente
nombre	-	VARCHAR(100)	Nombre o razón social del cliente
email	-	VARCHAR(100)	Correo electrónico de contacto del cliente
telefono	-	VARCHAR(20)	Número de teléfono de contacto del cliente
direccion	-	VARCHAR(150)	Dirección del cliente

ENTIDAD 2: *Proyectos*

Esta entidad permite registrar los proyectos de software que desarrolla Patagonia Software y realizar el seguimiento de sus etapas.

Campo	Clave	Tipo de dato	Descripción Funcional
id_proyecto	PK	INT	Identificador único de cada proyecto
id_cliente	FK	INT	Identificador del cliente al que pertenece el proyecto
nombre_proyecto	-	VARCHAR(100)	Nombre del proyecto de software
fecha_inicio	-	DATE	Fecha en la que comienza el proyecto
etapa_actual	-	VARCHAR(30)	Etapa en la que se encuentra el proyecto: análisis, diseño, desarrollo, testing o implementación
estado	-	VARCHAR(20)	Estado general del proyecto: pendiente, en curso o finalizado

ENTIDAD 3: *Pagos*

Esta entidad permite registrar los cobros correspondientes a los proyectos de Patagonia Software.

Campo	Clave	Tipo de dato	Descripción funcional
id_pago	PK	INT	Identificador único de cada pago
id_proyecto	FK	INT	Identificador del proyecto al que corresponde el pago
porcentaje	-	DECIMAL(5,2)	Porcentaje del importe total del proyecto correspondiente al pago: 30% al inicio, 40% en el avance intermedio y 30% en la entrega final
monto	-	DECIMAL(12,2)	Importe que debe abonar el cliente
fecha_vencimiento	-	DATE	Fecha límite establecida para realizar el pago
estado_pago	-	VARCHAR(20)	Estado del pago: pendiente o abonado
etapa_cobro	-	VARCHAR(30)	Momento del proyecto al que corresponde el cobro: inicio, avance intermedio o entrega final

CLAVES DEL DICCIONARIO DE DATOS:

- PK (Primary Key o clave primaria): identifica de manera única cada registro de una entidad.
- FK (Foreign Key o clave foránea): permite relacionar los registros de una entidad con los de otra.

RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES

Las tres entidades se encuentran relacionadas mediante sus identificadores:

- Clientes y Proyectos: un cliente puede tener varios proyectos, pero cada proyecto pertenece a un único cliente.
- Proyectos y Pagos: un proyecto puede tener varios pagos asociados, pero cada pago corresponde a un único proyecto.

Estas relaciones permiten vincular la información y evitar que los datos de clientes, proyectos y pagos queden separados.

RELACIÓN CON LAS ETAPAS ANTERIORES

El diccionario de datos se diseñó teniendo en cuenta la problemática identificada en el TPI 1 y los objetivos establecidos en el TPI 2.

La entidad Proyectos permite consultar y actualizar el avance de cada proyecto, mientras que la entidad Pagos facilita el seguimiento de los cobros correspondientes a sus distintas etapas.

De esta manera, el sistema podrá centralizar la información y facilitar la coordinación entre Desarrollo, Comercialización, Soporte y Finanzas.

CONCLUSIÓN:

A partir de este trabajo pude comprender mejor cómo se organiza una empresa y la importancia de definir correctamente la información que utiliza un sistema.

Mediante el organigrama pude representar la estructura organizacional de Patagonia Software, identificando los distintos niveles jerárquicos, las responsabilidades de cada área y las relaciones de autoridad entre ellas.

Por otro lado, con el diccionario de datos pude identificar y organizar la información necesaria para el sistema de gestión de clientes y proyectos, definiendo las entidades principales, sus campos, tipos de datos y relaciones.

De esta manera, pude continuar desarrollando la solución propuesta en las etapas anteriores, relacionando los conceptos estudiados en la materia con la organización de Patagonia Software y el diseño inicial de su sistema de gestión.

DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA SOBRE EL USO DE IA:

Para realizar este trabajo utilicé ChatGPT como herramienta de apoyo. Fuimos desarrollando las consignas paso a paso, analizando qué se pedía en cada una y relacionándolas con los conceptos estudiados en la materia.

La herramienta me ayudó a comprender las consignas, organizar las ideas, elaborar propuestas y revisar el contenido. Durante el proceso fui participando en las decisiones y buscando entender cada parte del trabajo, en lugar de limitarme a copiar las respuestas.

El desarrollo se realizó tomando como base las etapas anteriores de Patagonia Software y el material proporcionado por la UTN.